
HITUNG

Binary Calculator
Panduan Konversi Sistem Bilangan

Number System Conversion Guide

BAB 1	Konversi Basis Angka (Number System)
BAB 2	Konversi IP Address
BAB 3	Konversi Text / ASCII / Binary
BAB 4	Tabel Referensi Cepat
BAB 5	Latihan Dasar
BAB 6	Ringkasan Cepat

DAFTAR ISI

BAB 1 — KONVERSI BASIS ANGKA (NUMBER SYSTEM)

- 1.1 Desimal ke Biner (Dec → Bin) 3
- 1.2 Desimal ke Hexadecimal (Dec → Hex) 3
- 1.3 Biner ke Desimal (Bin → Dec) 4
- 1.4 Hexadecimal ke Desimal (Hex → Dec) 4
- 1.5 Biner ke Hexadecimal (Bin → Hex) 5
- 1.6 Hexadecimal ke Biner (Hex → Bin) 5

BAB 2 — KONVERSI IP ADDRESS

- 2.1 IP ke Binary (IP → Bin) 6
- 2.2 Binary ke IP (Bin → IP) 6

BAB 3 — KONVERSI TEXT / ASCII / BINARY

- 3.1 Text ke ASCII (Text → ASCII) 7
- 3.2 ASCII ke Text (ASCII → Text) 7
- 3.3 Text ke Binary (Text → Bin) 7
- 3.4 Binary ke Text (Bin → Text) 8
- BAB 4 — TABEL REFERENSI CEPAT 8
- BAB 5 — LATIHAN DASAR 9
- BAB 6 — RINGKASAN CEPAT 9

BAB 1 — KONVERSI BASIS ANGKA (NUMBER SYSTEM)

1.1 Desimal ke Biner (Dec → Bin)

Bagi angka dengan 2 secara terus-menerus, kemudian baca sisa pembagian dari bawah ke atas.

Aturan

1. Bagi angka dengan 2
2. Catat sisa (0 atau 1)
3. Ulangi hingga hasil = 0
4. Baca sisa dari bawah ke atas

Pembagian	Sisa
$13 \div 2 = 6$	1
$6 \div 2 = 3$	0
$3 \div 2 = 1$	1
$1 \div 2 = 0$	1

Catatan: Baca sisa dari baris terakhir ke atas: 1-1-0-1

Hasil: 13(dec) = 1101(bin)

1.2 Desimal ke Hexadecimal (Dec → Hex)

Bagi angka dengan 16 secara terus-menerus, kemudian baca sisa dari bawah ke atas. Sisa 10–15 ditulis sebagai A–F.

Desimal	Hex
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Pembagian	Sisa
$255 \div 16 = 15$	F (=15)
$15 \div 16 = 0$	F (=15)

Hasil: 255(dec) = FF(hex)

1.3 Biner ke Desimal (Bin → Dec)

Kalikan setiap bit dengan nilai posisinya (pangkat 2), kemudian jumlahkan hasilnya.

Posisi	3	2	1	0
Nilai	8	4	2	1

Bit	Posisi	Nilai	Hasil
1	3	$\times 8$	8
0	2	$\times 4$	0
1	1	$\times 2$	2
0	0	$\times 1$	0

Total			10
-------	--	--	----

Hasil: 1010(bin) = 10(dec)

1.4 Hexadecimal ke Desimal (Hex → Dec)

Kalikan setiap digit hex dengan 16 pangkat posisinya (dihitung dari kanan mulai posisi 0), kemudian jumlahkan.

Digit	Posisi	Perhitungan	Hasil
F (=15)	1	15×16^1	240
F (=15)	0	15×16^0	15
Total			255

Hasil: FF(hex) = 255(dec)

1.5 Biner ke Hexadecimal (Bin → Hex)

Kelompokkan bit biner menjadi 4 bit dari kanan. Tambah leading zero jika perlu. Setiap kelompok 4 bit dikonversi ke satu digit hex.

Binary	Hex
0000	0
0001	1
1010	A
1111	F

Kelompok 4 Bit	Hex
1111	F
1111	F

Catatan: 11111111 dipisah menjadi: 1111 | 1111

Hasil: 11111111(bin) = FF(hex)

1.6 Hexadecimal ke Biner (Hex → Bin)

Setiap 1 digit hex dikonversi menjadi tepat 4 bit biner. Gunakan tabel referensi jika diperlukan.

Digit Hex	Binary 4 Bit
2	0010
F	1111

Hasil: 2F(hex) = 00101111(bin)

BAB 2 — KONVERSI IP ADDRESS

2.1 IP ke Binary (IP → Bin)

Setiap oktet (angka) dalam IP address dikonversi secara terpisah menjadi bilangan biner 8 bit.

Decimal	Binary 8 Bit
192	11000000
168	10101000
1	00000001
1	00000001

Catatan: Jika hasil biner kurang dari 8 bit, tambahkan leading zero di sebelah kiri.

Hasil: 192.168.1.1 = 11000000.10101000.00000001.00000001

2.2 Binary ke IP (Bin → IP)

Setiap blok 8 bit biner dikonversi kembali menjadi bilangan desimal untuk menghasilkan oktet IP address.

Binary 8 Bit	Decimal
11000000	192
10101000	168
00000001	1
00000001	1

Hasil: 11000000.10101000.00000001.00000001 = 192.168.1.1

BAB 3 — KONVERSI TEXT / ASCII / BINARY

3.1 Text ke ASCII (Text → ASCII)

Setiap karakter teks memiliki kode ASCII (American Standard Code for Information Interchange) berupa angka desimal.

Karakter	ASCII Decimal
A	65
B	66
C	67

Hasil: ABC = 65 66 67

3.2 ASCII ke Text (ASCII → Text)

Setiap kode ASCII desimal dikonversi kembali menjadi karakter yang sesuai.

ASCII Decimal	Karakter
72	H
69	E
76	L
76	L
79	O

Hasil: 72 69 76 76 79 = HELLO

3.3 Text ke Binary (Text → Bin)

Teks dikonversi dua langkah: pertama ke kode ASCII, kemudian kode ASCII dikonversi ke biner 8 bit.

Langkah	Keterangan	Hasil
1	Karakter A ke ASCII	65
2	65 ke Binary (8 bit)	01000001

Hasil: A → ASCII 65 → 01000001(bin)

3.4 Binary ke Text (Bin → Text)

Biner dikonversi dua langkah: pertama ke angka desimal (ASCII), kemudian desimal ke karakter teks.

Langkah	Keterangan	Hasil
1	Binary 01000001 ke Decimal	65
2	ASCII 65 ke Karakter	A

Hasil: 01000001(bin) → ASCII 65 → A

BAB 4 — TABEL REFERENSI CEPAT

Tabel berikut menyajikan konversi nilai-nilai umum dalam tiga sistem bilangan sekaligus untuk referensi cepat.

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10
255	11111111	FF

BAB 5 — LATIHAN DASAR

Gunakan latihan berikut untuk menguji pemahaman Anda terhadap konversi sistem bilangan.

No.	Soal	Jawaban
5.1	10(dec) → Binary	1010(bin)
5.2	1111(bin) → Decimal	15(dec)
5.3	255(dec) → Hexadecimal	FF(hex)
5.4	FF(hex) → Decimal	255(dec)
5.5	A(hex) → Binary	1010(bin)

Catatan: Coba kerjakan terlebih dahulu sebelum melihat jawaban. Gunakan aplikasi HITUNG untuk memverifikasi hasil.

BAB 6 — RINGKASAN CEPAT

Tabel ringkasan ini mencakup semua operasi konversi beserta cara pengerjaannya untuk referensi cepat.

Operasi	Langkah Utama	Contoh
Dec → Bin	Bagi terus dengan 2, baca sisa dari bawah	13 → 1101
Dec → Hex	Bagi terus dengan 16, sisa 10-15 = A-F	255 → FF
Bin → Dec	Kalikan setiap bit dengan nilai posisi, jumlahkan	1010 → 10
Hex → Dec	Kalikan digit hex dengan 16 pangkat posisi	FF → 255
Bin → Hex	Kelompokkan 4 bit dari kanan, ubah ke hex	11111111 → FF
Hex → Bin	Setiap 1 digit hex = 4 bit biner	2F → 00101111
IP → Bin	Setiap oktet decimal ke 8 bit biner	192 → 11000000
Bin → IP	Setiap 8 bit biner ke decimal	11000000 → 192
Text → ASCII	Setiap karakter ke kode ASCII decimal	A → 65
ASCII → Text	Setiap kode ASCII decimal ke karakter	65 → A
Text → Bin	Karakter → ASCII decimal → Binary 8 bit	A → 65 → 01000001
Bin → Text	Binary 8 bit → ASCII decimal → Karakter	01000001 → 65 → A

Panduan ini mencakup seluruh materi konversi sistem bilangan yang digunakan dalam aplikasi HITUNG. Kuasai setiap bab secara berurutan untuk membangun pemahaman yang kuat dari dasar hingga tingkat lanjut.